

One Person Lab

OPL Cloud 白皮书

One Person Lab 的云端前沿 AI 基础设施

OPL Cloud 的核心承诺，是把 OPL 的复杂知识工作从单机工作台扩展到可管理、可计量、可连接资源、可留下证据的云端工作基础设施。

OPL Gateway / OPL Workspace / OPL Console / OPL Fabric / OPL Ledger

2026-07-01

Public whitepaper

目录

1	定位摘要	2
2	为什么需要 OPL Cloud	2
3	OPL Cloud 的答案：工作台体验与可信资源层	2
4	OPL Cloud 的五大设计原则	3
4.1	工作台优先	3
4.2	资源受控	3
4.3	本地云端连续	3
4.4	证据默认生成	3
4.5	管理面克制	3
5	产品分层	4
6	OPL Cloud 的十大能力模块	4
6.1	OPL Gateway	4
6.2	OPL App	4
6.3	OPL Workspace	5
6.4	OPL Console	5
6.5	OPL Fabric	5
6.6	OPL Connect	5
6.7	OPL Compute	6
6.8	OPL Environments	6
6.9	OPL Agent Registry	6
6.10	OPL Ledger	6
7	标准任务生命周期	6
8	三类用户路径	7
8.1	个人用户	7
8.2	实验室和团队	7
8.3	企业和机构	7
9	资源所有权与计费边界	8
10	智能体生命周期	8
11	系统模型	8
12	专业工作流	9
13	五类信任机制	9
13.1	AI 使用可信	9
13.2	资源使用可信	9
13.3	成本管理可信	9
13.4	结果证据可信	9
13.5	长期复查可信	10
14	产品演进	10
15	用户会如何感知 OPL Cloud	10
16	本文边界	10
17	阅读路径	10

发布日期：2026-07-01

适用对象：希望理解 OPL Cloud 能解决什么问题、怎样连接 OPL App 与在线 Workspace、以及如何规划团队级 AI 资源和证据链的用户、合作者、早期采用者和技术决策者。

核心判断：OPL Cloud 的核心承诺，是把 OPL 的复杂知识工作从单机工作台扩展到可管理、可计量、可连接资源、可留下证据的云端工作基础设施。

1 定位摘要

- OPL Cloud 是 One Person Lab 的云端前沿 AI 基础设施，服务科研、基金、汇报、书籍、智能体和其他需要长期推进的复杂知识工作。
- OPL Cloud 对外的用户可见产品是 OPL Gateway、OPL Workspace 和 OPL Console；本机 OPL App 是可直接调用 Cloud 平台能力的本地工作面。
- OPL App 与 OPL Workspace 使用同一套任务、产物、资源计划、批准、执行、回收和回执模型。
- OPL Gateway 是 AI 能力入口，负责模型、密钥、路由、供应商策略、用量计量和后续账单基础。
- OPL Console 是管理面，负责组织、用户、权限、套餐、Workspace 生命周期、连接器审批、环境策略和被纳管资源。
- OPL Fabric 是资源底座，内含 Connect、Compute、Storage、Environments、Gateway/App/Workspace 适配、连接器、工具库、资源和智能体包。
- OPL Ledger 是证据层，记录计划、批准、执行、环境、输入引用、输出引用、审查结果、负责人和继续入口，但不替代领域真相。

2 为什么需要 OPL Cloud

OPL 已经把复杂知识工作组织成阶段、工作空间、文件、证据、审查和交付。用户在 OPL App 中看到任务、当前责任方、下一步动作、产物和卡点。这个模型适合本机使用，也天然需要云端能力：在线访问、团队管理、远端计算、共享存储、机构数据、软件环境和审查记录。

当任务从一次问答进入持续交付，用户的问题会变得更具体：模型在哪里配置，费用如何计算，Workspace 如何创建，远端任务用什么计算资源，数据从哪里来，执行结果如何回收，几个月后怎样解释一张图、一段代码或一份报告的来源。

这些问题不是单纯的云服务器问题。用户真正需要的是一套能把前沿 AI、在线工作台、组织管理、受控资源和证据链连在一起的基础设施。它既要让个人用户可以直接打开工作台，也要让团队知道谁能用、能用什么、花了多少钱、结果如何复查。

OPL Cloud 处理的是复杂知识工作进入云端后的五个新问题：

- AI 接入：模型、密钥、供应商、路由和用量需要统一入口。
- 在线工作空间：用户需要随时打开一个可访问、可恢复、可交付的 OPL 工作台。
- 资源调度：计算、存储、软件环境、文献库、数据库和机构系统需要进入同一任务语言。
- 组织管理：团队需要管理用户、权限、套餐、账单、连接器审批和资源策略。
- 证据复查：长期任务需要留下计划、批准、环境、输入、输出、审查和继续入口。

OPL Cloud 的价值，是让这些能力不再分散成模型平台、容器面板、云资源页面、文件系统和人工记录，而是围绕 OPL 的工作方式形成一个整体。

3 OPL Cloud 的答案：工作台体验与可信资源层

OPL Cloud 的设计从用户工作面开始。用户面对的是 OPL App 或 OPL Workspace：打开项目、发起任务、查看进度、预览产物、接收审查反馈、收取最终交付物。底层的模型、计算、存储、环境、连接器和账单，由 Gateway、Fabric、Ledger 和 Console 分层承接。

这意味着 OPL Workspace 是云端部署形态的 OPL App。用户可以选择本机 App，也可以选择在线 Workspace；两者都应能直接使用 OPL Gateway 的 AI 能力、OPL Fabric 的资源能力和 OPL Ledger 的证据记录。Console 是组织、权限、计费、资源策略和生命周期入口，不是所有 Fabric 能力的唯一入口。

OPL Console 负责管理被 OPL Cloud 托管或由组织纳管的部分。用户自己提供的本机、SSH、高性能计算、文献库、数据库、工具库、外部资源或大型 skill pack，也可以走同样的计划、批准、执行、监控、回收和回执流程；只有当资源进入 Cloud 托管或组织策略时，才成为 Console 管理和计费对象。

用户工作面：OPL App / OPL Workspace

- > OPL Gateway: AI 能力、密钥、路由、用量
- > OPL Fabric: Connect、Compute、Storage、Environments、连接器、资源和智能体包
- > OPL Ledger: 计划、批准、执行、产物、审查、回执
- > OPL Console: 组织、权限、套餐、生命周期、策略、账单

OPL Cloud 不改变 OPL 的核心工作方式。它把本机工作台中的阶段、产物、证据和继续入口扩展到在线、团队和远端资源环境中。用户仍然围绕任务推进工作；系统负责把 AI 能力、资源能力、管理能力和证据能力放到正确位置。

4 OPL Cloud 的五大设计原则

OPL Cloud 的原则来自一个简单判断：复杂知识工作需要前沿 AI，也需要能长期运行、清楚管理和持续复查的工作结构。云端能力只有围绕成果交付组织，才会真正帮助用户。

4.1 工作台优先

用户首先看到项目、材料、阶段、产物、审查和下一步，而不是模型列表、容器列表、队列编号或存储桶。无论用户使用本机 App 还是在线 Workspace，工作都应围绕任务推进。

这条原则决定了 Workspace 的产品位置：它是云端 OPL App，不是第二套工作系统。资源信息会在批准、成本、权限和复查场景中出现，但不抢占用户的工作主线。

4.2 资源受控

模型、计算、存储、环境和连接器都需要清楚来源、权限、使用范围和停止方式。用户和组织应能知道任务将使用什么资源、为什么使用、如何计量、在哪里产生结果。

受控不是把流程变重，而是让资源进入可解释的工作语言。一个远端计算任务在执行前应能形成资源计划，在执行中应能展示状态，在结束后应能回收结果并留下回执。

4.3 本地云端连续

OPL App 与 OPL Workspace 是等价工作面。本机 App 可以直接连接 Gateway、Fabric 和 Ledger；在线 Workspace 也使用同一套任务、产物、资源计划、批准、执行、回收和回执模型。

这种连续性让用户可以从本机开始，在需要更强资源、在线访问或团队管理时接入 Cloud，而不必换一套工作方式。个人、实验室和企业都可以沿同一模型逐步使用更多能力。

4.4 证据默认生成

复杂成果的可信度来自可复查的来源、代码或命令、环境、输入、输出、审查和回执。OPL Cloud 把这些内容变成标准工作记录，而不是事后补写的说明。

证据默认生成并不等于把所有文件复制进一个中心仓库。Ledger 记录引用、来源和回执，原始数据、领域内容、主 skill 和质量判断仍由对应系统、领域 owner 和 Foundry Agent 持有。这样可以同时保留证据链和领域边界。

4.5 管理面克制

Console 专注组织、权限、账单、策略和生命周期。普通用户在 App 或 Workspace 中完成工作，管理员在 Console 中管理资源。

管理面克制让 OPL Cloud 保持清楚：用户工作台负责推进任务，管理端负责资源与组织秩序，Fabric 负责连接和执行，Ledger 负责证据。每个面都服务同一条工作链路，但不彼此替代。

5 产品分层

OPL Cloud 对外是一个统一品牌，对内保持清楚分工。这样的结构让用户工作台、AI 接入、资源连接、管理控制和证据记录可以各自演进，又能通过共同合同保持一致。

层级	品牌	定位	露出方式
AI 接入	OPL Gateway	模型、密钥、路由、供应商策略和用量计量	产品
用户工作台	OPL Workspace / OPL App 集成	云端 Docker/WebUI OPL App 与本机 OPL App 使用同一套工作模型	产品 / 本地入口
管理端	OPL Console	组织、用户、账单、额度、生命周期和资源策略	产品
资源底座	OPL Fabric	Connect、Compute、Storage、Environments、Gateway/App/Workspace 适配、连接器、智能体包和执行适配器	平台能力
证据记录	OPL Ledger	任务回执、产物来源、审查入口、审计记录和继续引用	平台能力

OPL Cloud 对外的用户可见产品面是 Gateway、Workspace、Console；本机 App 是可调用 Cloud 能力的本地工作面。Fabric 和 Ledger 是平台能力。它们共同定义 OPL Cloud 的系统边界，也让产品语言、管理语言和证据语言保持一致。

6 OPL Cloud 的十大能力模块

OPL Cloud 的品牌能力不是十个割裂产品，而是十个围绕复杂知识工作持续交付的能力模块。它们共同回答四个问题：用户在哪里工作，AI 从哪里来，资源如何受控，结果为什么可信。

6.1 OPL Gateway

前沿 AI 能力入口

OPL Gateway 是 OPL 的 AI 能力入口：模型接入、密钥管理、模型路由、供应商策略、用量计量和后续账单基础。用户会直接配置它、使用它、查看用量，并围绕它付费。

- 统一模型和供应商入口。
- 管理密钥、路由、用量和额度。
- 支撑团队策略和后续计费。
- 为 OPL App、Workspace 和自动化流程提供稳定 AI 能力基座。

6.2 OPL App

本机工作台

OPL App 是用户在本机推进复杂知识工作的工作台。它把 OPL 的阶段、材料、产物、审查、卡点和下一步组织成可操作体验。Cloud 的出现不会降低 App 的地位；App 仍然是本地优先、用户可控、可连接远端资源的核心入口。

- 在本机组织项目、任务和产物。
- 可接入 Gateway、Fabric 和 Ledger。
- 适合个人用户、敏感材料和本地优先工作方式。
- 与 Workspace 共享同一套任务和回执模型。

6.3 OPL Workspace

云端工作台

OPL Workspace 是云端 Docker/WebUI 形态的 OPL App。它提供独立访问地址、账号、密码、存储目录、套餐配置和托管资源回执，让用户在线获得完整 OPL 工作台体验。

- 用户通过 URL 进入在线 OPL App。
- Workspace 继承组织批准的模型、环境、连接器、存储和资源包。
- 适合在线使用、团队协作、远端执行和托管交付。
- 与本机 App 保持等价工作面。

6.4 OPL Console

组织与资源管理面

OPL Console 管理被纳管的 Cloud。它负责组织、用户、权限、套餐、账单、额度、Workspace 生命周期、连接器审批、环境策略、资源包和审计策略。

- 管理账号、组织、团队和权限。
- 管理 Gateway 用量、Workspace 套餐和托管资源额度。
- 管理连接器审批、环境策略和智能体包可用性。
- 管理 Workspace 创建、暂停、删除、凭据轮换和生命周期。

6.5 OPL Fabric

受控资源底座

OPL Fabric 是 OPL App、OPL Workspace、MAS 和 OPL Cloud 托管任务背后的资源层。它把 Connect、Compute、Storage、Environments、Gateway/App/Workspace 适配、连接器、资源、智能体包和执行适配器放在一个统一平台边界内。

OPL Fabric

OPL Connect	文献库、数据库、工具库、接口、机构系统、大型 skill pack
OPL Compute	Docker、虚拟机、GPU、SSH、高性能计算、托管工作节点
OPL Environments	Python、R、Quarto、LaTeX、CUDA、容器镜像、运行清单
Gateway adapters	AI 能力接入配置、用量信号、供应商策略引用
OPL Agent Registry	已批准的智能体包、版本和资源要求
Storage Vault	工作空间卷、私有存储桶、机构存储引用

普通用户看到的是标准计算、GPU 加速、私有数据桶、机构高性能计算、文献源、研究数据库、团队 skill pack 和已批准智能体包。Fabric 在系统层承接适配器、凭据、环境模板和执行状态，让这些能力以稳定的产品选项进入 App、Workspace、MAS 和 Console。

6.6 OPL Connect

数据、文献与工具连接

OPL Connect 让文献库、数据库、工具库、接口、机构内部系统、外部资源和大型 skill pack 进入 OPL 工作流。复杂知识工作依赖大量外部材料，Connect 的作用是把把这些材料变成可发现、可同步、可安装、可批准、可引用、可审查的工作资源。

- 连接文献库、研究数据库、企业数据源和机构系统。
- 将外部工具和 API 纳入资源计划。
- 同步和安装团队认可的大型 skill pack、reference pack 和工具包。
- 记录连接器来源、授权范围和使用边界。
- 支持团队级连接器审批和继承。

高频原型可以先从 MAS、ScholarSkills 或其他领域 skill 出发。能力成熟后，稳定连接、发现、同步和安装进入 OPL Connect / OPL Fabric；MAS、Workspace 和 App 直接调用统一能力。领域 owner 继续维护主 skill，增强包提供 references、packs 和 quality floors，Ledger 记录回执和来源，但不替代领域真相。

6.7 OPL Compute

计算资源调度

OPL Compute 负责 Docker、虚拟机、GPU、SSH、高性能计算和托管工作节点。它让本机 App、在线 Workspace、用户自带资源和 OPL Cloud 托管资源共享同一套计划、批准、执行、监控、回收和回执流程。

- 支持轻量 Docker/VM 工作负载。
- 支持 GPU、SSH 和机构高性能计算接入。
- 支持托管工作节点和远端执行。
- 与 Ledger 共同记录执行证据。

6.8 OPL Environments

可复现软件环境

OPL Environments 维护可复现的软件环境和运行模板。科研、汇报、书稿和智能体任务经常依赖 Python、R、Quarto、LaTeX、CUDA、容器镜像和特定工具链；这些环境需要被版本化、批准和复查。

- 管理软件栈、容器镜像和运行清单。
- 让计算任务说明自己使用什么环境。
- 支持团队级环境策略。
- 为结果复查提供环境证据。

6.9 OPL Agent Registry

智能体包注册

OPL Agent Registry 记录已批准的智能体包、版本和资源要求。它把 OPL Meta Agent 生成的能力，从一次性脚本或提示词提升为团队可以批准、复用、实例化和复查的资产。

- 登记已批准智能体包和版本。
- 记录资源要求、环境要求和连接器要求。
- 支持团队或组织继承可用智能体。
- 与 Workspace、Fabric 和 Ledger 共同完成智能体运行闭环。

6.10 OPL Ledger

证据、回执和继续入口

OPL Ledger 是远端工作和结果交付的证据层。它记录发生了什么、使用了什么输入和环境、产生了什么输出、经过什么审查、谁负责、后续如何继续。

计划 → 批准 → 命令/代码 → 环境 → 输入引用 → 输出引用 → 审查结果 → 负责人 → 继续入口

Ledger 让任务运行、结果可信、未来复查和后续接力进入同一套系统语言。它记录引用和回执，让工作可以被检查、复现和接力。

7 标准任务生命周期

OPL Cloud 的核心机制，是把正式任务组织成一条可解释、可批准、可回收、可复查的生命周期。这个生命周期可以服务科研分析、基金写作、汇报生成、书稿整理、智能体构建和其他 Foundry Agent 工作流。

任务目标 → 资源计划 → 用户/组织批准 → 执行监控 → 结果回收 → 审查检查 → Ledger 回执 → 下一轮继续

任务目标说明要完成什么成果。它可能是一项分析、一份报告、一组图表、一份申请书草稿、一个章节包或一次智能体运行。目标进入 OPL 后，会被对应 App、Workspace 或 Foundry Agent 组织成可执行任务。

资源计划说明将使用什么模型、连接器、计算、存储、环境和输出位置。这个计划让用户知道任务准备访问什么资源，也让组织策略有机会批准或限制资源使用。

用户或组织批准让任务进入正式执行。个人用户可以批准自己的资源使用；团队和机构可以通过 Console 策略决定哪些资源、连接器和环境可以被使用。

执行监控让用户知道任务是否在运行、是否等待资源、是否需要人工介入、是否产生中间结果。Fabric 管理资源连接，Workspace 展示状态，Gateway 提供 AI 能力。

结果回收把输出带回工作台。用户看到的是图表、报告、稿件、文件包、审查结果或下一步建议，而不是只看到任务编号。

审查检查把结果交回对应领域边界。MAS、MAG、RCA、BookForge 或其他 Foundry Agent 保留自己的领域质量判断；Cloud 负责把检查结果纳入回执和继续入口。

Ledger 回执记录计划、批准、执行、环境、输入、输出、审查和负责人。下一轮继续入口让用户几周或几个月后仍能接上这项工作。

8 三类用户路径

OPL Cloud 面向个人用户、实验室/团队和企业/机构。三类用户使用的能力不同，但都共享同一套工作台、资源计划和证据回执模型。

8.1 个人用户

个人用户从 OPL App 或 OPL Workspace 开始。最常见路径是：使用 Gateway 获得前沿 AI 能力，打开一个本机或在线工作台，围绕一个具体成果推进任务。

个人用户最关心的是入口是否清楚、任务是否能继续、产物是否能找到、费用是否能理解、结果是否能解释。OPL Cloud 对个人用户的价值，是把 AI 能力和在线工作空间变成稳定可用的 OPL 基础设施。

- 从本机 App 开始，按需接入 Gateway、Fabric 和 Ledger。
- 从在线 Workspace 开始，获得 URL、账号、存储和托管资源。
- 对重要任务留下回执，便于复查和继续。

8.2 实验室和团队

实验室和团队需要共享模型入口、连接器、软件环境、计算资源和任务证据。团队成员可以使用各自的 App 或 Workspace，管理员通过 Console 管理账号、权限、套餐、连接器审批和环境策略。

实验室常见场景是接入自有高性能计算、机构存储、文献库和研究数据库。OPL Cloud 不要求这些资源全部迁移到一个地方，而是通过 Fabric 把资源纳入标准流程，通过 Ledger 留下可复查回执。

- 团队统一 Gateway 用量和策略。
- Console 管理成员、Workspace、连接器和环境。
- Fabric 接入机构计算、存储和数据库。
- Ledger 帮助团队复查长期项目。

8.3 企业和机构

企业和机构关注资源边界、成本控制、权限治理、安全策略和审计记录。OPL Cloud 通过 Console、Fabric 和 Ledger 把这些要求放进同一套任务语言。

企业用户可以把内部数据库、私有存储、工具 API、HPC 或 GPU 资源接入 Fabric；通过 Console 决定谁能访问、何时使用、如何计量；通过 Ledger 记录任务回执和证据链。

- 私有数据和机构系统通过受控连接器进入任务。
- 组织策略决定资源、环境和智能体包可用性。
- 账单、额度、权限和生命周期进入 Console。
- 任务结果、审查和继续入口进入 Ledger。

9 资源所有权与计费边界

清楚的资源边界让 App、Workspace、Console 和 Fabric 各自承担稳定责任。最重要的判断是：功能流程可以统一，资源所有权和计费责任要分开。

本机 App、用户自带 SSH、高性能计算账号、私有存储桶和机构数据库，都可以使用 Fabric 的计划、批准、执行、监控、回收和回执流程。这样用户能得到一致的工作体验和 Ledger 证据。这些资源保持用户或机构的所有权，也可以在组织需要时纳入统一策略。

OPL Cloud 托管的 Workspace、托管计算、托管存储、Gateway 用量、组织批准的连接器和团队环境模板和资源包，进入 Console 管理和计费。Console 需要清楚显示资源来源：本机、用户自带、机构提供、组织纳管、OPL Cloud 托管。用户和管理员都应知道费用、权限和审计责任属于哪一方。

资源来源	使用 Fabric 流程	进入 Console 管理	默认计费关系
本机 OPL App	是	否	用户自理
用户自带 SSH/HPC	是	可选	用户或机构自理
机构存储和数据库	是	可选	机构策略决定
OPL Workspace	是	是	OPL Cloud 套餐
OPL Cloud 托管计算和存储	是	是	OPL Cloud 计量
Gateway 模型用量	是	是	Gateway 用量计量

这个边界让 OPL Cloud 可以同时服务个人用户、实验室、企业团队和机构环境。个人用户可以先使用 Gateway 和 Workspace；实验室可以接入自有高性能计算；企业可以把连接器、环境、审计和账单纳入 Console。

10 智能体生命周期

OPL Cloud 承接 OPL Meta Agent 生成的新智能体。一个智能体从想法变成可供团队使用的能力，需要蓝图、包、审批、注册、实例化、运行和回执。

智能体蓝图 → 智能体包 → OPL Agent Registry → 智能体实例 → 智能体运行 → Ledger 回执

OPL Meta Agent 负责把用户目标、能力描述、测试要求和运行边界整理成智能体蓝图，并形成可分发的智能体包。OPL Console 负责批准哪些包和版本可以进入团队或组织使用。OPL Fabric 负责把批准后的包登记到 OPL Agent Registry，并在实例化时绑定计算、存储、环境和连接器。OPL App 或 OPL Workspace 是用户实际使用智能体实例的工作面。OPL Ledger 记录每次智能体运行的计划、批准、输入、输出、审查和继续入口。

这样设计让智能体能力进入组织策略、资源策略和证据链。智能体由一次性提示词提升为可以被批准、复用、追踪和复查的 OPL 能力。

- 智能体蓝图说明智能体要解决什么问题。
- 智能体包固定可分发能力、版本和资源要求。
- Registry 记录哪些包被批准使用。
- 实例绑定具体工作空间、团队、资源和策略。
- 运行产生任务结果和 Ledger 回执。

11 系统模型

OPL Cloud 可以被理解为一个围绕 OPL 工作台展开的五层系统：

OPL App / OPL Workspace
 -> AI access through OPL Gateway
 -> Resource access through OPL Fabric
 -> Management through OPL Console
 -> Evidence through OPL Ledger

这个模型的重点是责任清楚。Gateway 负责 AI 能力；Workspace 负责在线工作台；Console 负责管理；Fabric 负责资源；Ledger 负责证据。每个模块都围绕用户工作推进，并以清楚边界协作。

当用户发起一个正式任务时，系统先形成资源计划，说明将使用的模型、连接器、计算、环境、存储和输出位置。用户或组织策略批准后，任务进入执行。执行过程中，Workspace 展示状态和结果，Fabric 管理资源连接，Gateway 提供 AI 能力，Ledger 记录回执，Console 维护权限和计量边界。

12 专业工作流

OPL Cloud 面向正式知识工作。它要支撑的典型场景包括：

- 科研工作：连接文献、数据、代码、计算环境、图表、稿件和审查记录。
- 基金工作：连接研究证据、申请书结构、模拟评审、预算字段和合规检查。
- 汇报工作：连接材料、图表、故事线、视觉渲染、审阅和导出结果。
- 书籍和长稿：连接章节、参考材料、风格控制、版本历史和出版交接。
- 智能体构建：连接智能体蓝图、智能体包、Registry、实例、运行和 Ledger 回执。

这些场景的内容不同，但云端需求相同：稳定 AI 能力、在线工作空间、可控资源、组织策略、可复查证据。OPL Cloud 把这些共性沉到基础设施层，让每个 Foundry Agent 保留自己的领域判断和交付权威。

13 五类信任机制

OPL Cloud 的信任来自边界、回执和复查。具体到产品体验中，它可以拆成五类信任。

13.1 AI 使用可信

Gateway 记录模型、密钥、路由、供应商策略和用量。用户和组织知道任务使用了什么 AI 能力、用量如何产生、后续如何计量。

这让 AI 使用从个人配置变成组织可以理解和管理的能力。模型选择、供应商策略和成本不再散落在各个工作台中，而是进入统一入口。

13.2 资源使用可信

Fabric 记录资源来源、连接器、计算位置、存储位置、环境模板和执行状态。用户知道任务使用了什么资源，管理员知道资源是否经过批准。

资源使用可信的关键，是把远端执行变成可解释的计划和回执。一次 HPC、GPU 或远端 VM 任务，不只是“跑了”，还要说明为什么跑、在哪里跑、用什么环境跑、结果回到哪里。

13.3 成本管理可信

Console 呈现套餐、额度、账单、Workspace 生命周期和组织策略。用户知道哪些费用来自 Gateway，用量、Workspace 套餐、托管计算或托管存储；管理员知道哪些资源由组织纳管。

成本管理可信让 OPL Cloud 能服务个人、团队和机构。个人用户需要简单账单，团队需要额度和审批，企业需要资源来源、权限和审计责任。

13.4 结果证据可信

Ledger 记录计划、批准、执行、环境、输入、输出、审查结果、负责人和继续入口。它让一张图、一段代码、一份报告或一个智能体运行结果有据可查。

结果证据可信不是替代领域判断。MAS、MAG、RCA、BookForge 等 Foundry Agent 保留自己的专业质量边界；Ledger 让这些判断能连接到输入、环境、输出和审查记录。

13.5 长期复查可信

复杂知识工作经常跨越数周或数月。长期复查可信意味着用户未来能回到一个结果，看到它从哪些输入产生、用了什么环境、经过哪些检查、下一步从哪里继续。

这也是 OPL Cloud 与普通云资源面板的关键区别：Cloud 不只提供资源，还为复杂成果留下可以继续理解、继续修订、继续交接的线索。

14 产品演进

OPL Cloud 的演进遵循一条原则：以核心工作链路为中心扩展资源类型。AI 接入、在线 Workspace、管理 Console、基础 Fabric 和 Ledger 回执构成完整工作链路。随后，更多计算、存储、环境、连接器和智能体包可以沿同一模型加入。

这种演进方式让 OPL Cloud 保持专业和克制。每一种新资源都进入同一套用户解释：它服务什么任务，谁批准，谁付费，如何停止，输出在哪里，回执如何保存。每一种新能力都帮助用户更稳定地推进复杂成果。

OPL Cloud 的长期方向，是让用户不必在“本机工具”“模型平台”“云服务器”“数据源”“团队管理”和“审计记录”之间来回拼接。它们会在 OPL 工作台、资源计划和证据链中逐步形成统一体验。

15 用户会如何感知 OPL Cloud

用户最终感知到的是工作在稳定推进。

在 OPL App 中，用户可以继续使用本机工作台，同时接入 Gateway、Fabric 和 Ledger 能力。一个大规模计算任务可以先展示计划：会使用什么资源、会访问哪些输入、会写到哪里、预计产生什么、如何停止、如何回收结果。

在 OPL Workspace 中，用户打开云端工作台，通过独立 URL 和账号进入同样的 OPL App 体验。Workspace 可以继承组织批准的模型、环境、连接器、存储和资源包。

在 OPL Console 中，管理员管理谁能用、花多少钱、能开哪些 Workspace、能访问哪些连接器、能使用哪些环境和资源套餐。

在 OPL Ledger 中，用户和团队能回到某次任务，看到计划、批准、环境、输入、输出、审查和继续入口。这让几个月后的复查、修订和交接有据可依。

- 普通用户看到工作台、进度、产物和下一步。
- 管理员看到组织、套餐、权限、资源和账单。
- 研究和企业用户看到资源连接、执行回执和证据链。

16 本文边界

这份白皮书描述 OPL Cloud 的产品定位、系统模型和设计边界。它用于帮助读者理解 OPL Cloud 为什么存在、如何分层、怎样服务复杂知识工作，以及未来能力如何进入同一套产品语言。

具体服务可用性、发布节奏、计费规则、托管资源、安全策略和运行状态，以对应产品页面、服务合同、运行输出和正式公告为准。

这条边界让白皮书保持它应有的角色：定义方向、语言和系统判断；产品服务和运行回执证明能力状态。

17 阅读路径

读者如果只想理解 OPL Cloud 的定位，可以阅读定位摘要、五大设计原则和系统模型。读者如果关注品牌能力，可以阅读十大能力模块。读者如果关注组织管理，可以阅读 Console、三类用户路径、资源所有权与计费边界。读者如果关注科研、企业和长期交付，可以阅读标准任务生命周期、Fabric、Ledger、专业工作流和五类信任机制。

OPL Cloud 的目标，是让前沿 AI、在线工作台、组织管理、受控资源和证据链形成一个整体，让复杂知识工作可以在本机和云端之间连续推进。